

Churn MLOps

Dự đoán khách hàng viễn thông rời mạng, giải thích lý do và giữ model khỏe mạnh trong production.

Airflow

MLflow

FastAPI

Evidently

Prometheus

Grafana

ArgoCD

Bốn phần trình bày

01

Bài toán & mô hình

- Bối cảnh kinh doanh
- Kết quả đo được
- ML pipeline và gate

02

Kiến trúc & serving

- Sơ đồ hệ thống
- FastAPI service

03

Giám sát & drift

- Prometheus, Grafana
- Cảnh báo Telegram
- Drift → retrain

04

CI/CD & Responsible AI

- GitOps với ArgoCD
- SHAP, LIME, fairness
- Hạn chế, hỏi đáp

Bài toán kinh doanh

Mỗi tuần, đội giữ chân cần một danh sách khách hàng xếp theo rủi ro rời mạng, kèm lý do cho từng người.

26.5%

khách hàng rời mạng mỗi năm (IBM Telco, 7 043 khách hàng)

5-7×

chi phí tìm khách mới so với giữ khách hiện có

Người dùng	Cần gì từ hệ thống
Nhân viên giữ chân	Xác suất churn, mức rủi ro và 5 lý do chính của một khách hàng
Chuyên viên marketing	Chấm điểm hàng loạt (tối đa 500), nhắm vào nhóm rủi ro cao nhất
Kỹ sư ML	Retrain, so sánh thử nghiệm, promote qua gate, rollback
Kỹ sư trực	Cảnh báo Telegram khi dịch vụ, model hoặc dữ liệu suy giảm
Kiểm soát tuân thủ	Báo cáo fairness, model card, nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu

Kết quả đo được

0.847

**ROC-AUC trên tập
hold-out**

Mục tiêu ≥ 0.80 · CV 5-fold
0.850

0.80

**Recall khách hàng
churn**

Mục tiêu ≥ 0.75 · ngưỡng
quyết định 0.5

2.8×

Lift ở top 10% rủi ro

Precision 74.3% so với nền
26.5%

94%

Test coverage

Hơn 60 test · gate CI $\geq 80\%$

Top 20% rủi ro chứa 50.8% số khách hàng sẽ rời mạng.

Gọi một phần năm danh sách là gặp được một nửa số
người sắp đi.

XGBoost được chọn, nhưng chỉ hơn Logistic

Regression 0.001 AUC. Chênh lệch nằm trong mức
nhiều.

ML pipeline và validation gate

Bước	Nội dung
1 · Ingest	Tải IBM Telco (7 043 khách hàng); không có mạng thì dùng dữ liệu synthetic
2 · Validate	Kiểm tra schema, khoảng giá trị, category, trùng customerID, tỉ lệ churn bất thường
3 · Features	Đặc trưng nghiệp vụ nằm trong sklearn Pipeline nên train và serve giống hệt nhau
4 · Train	LogReg, RandomForest, XGBoost · RandomizedSearchCV 5-fold · ghi vào MLflow
5 · Gate	Chặn model chưa đạt trước khi lên production
6 · Promote	Đổi champion kiểu atomic, reload API, báo Telegram; sau đó chạy fairness và SHAP/LIME

VALIDATION GATE

Model mới chỉ lên production khi đạt cả ba

ROC-AUC ≥ 0.78

Recall ≥ 0.55

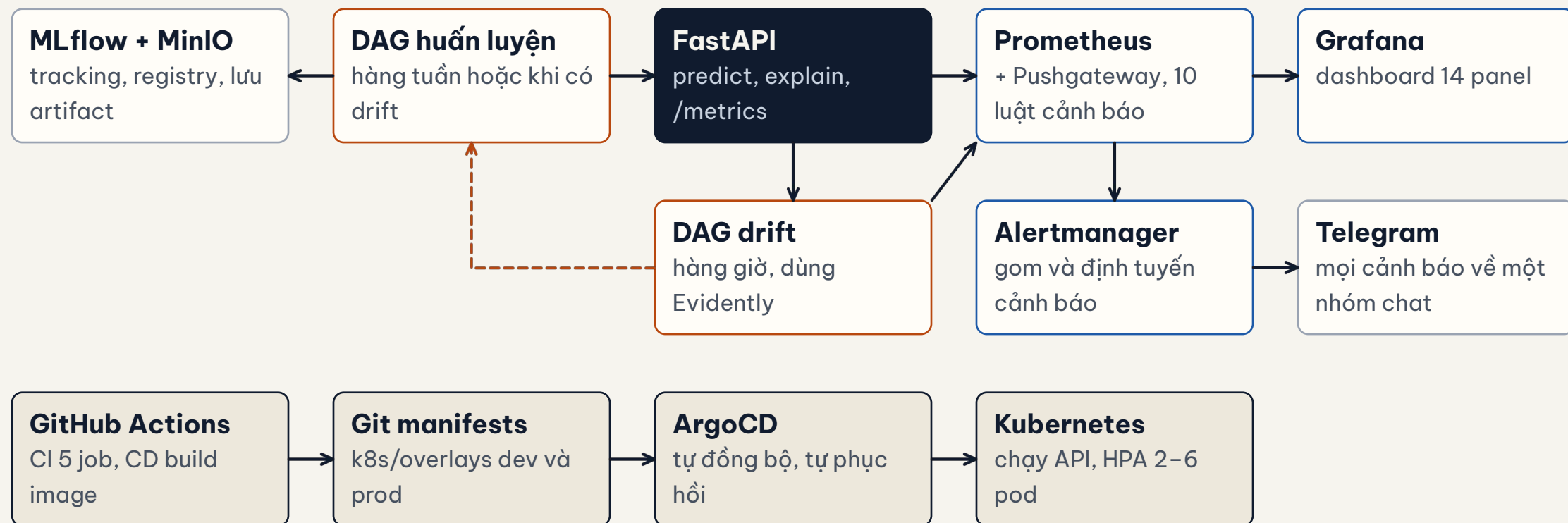
Không tụt quá 0.01 AUC so với champion

Đạt: promote và reload API.

Trượt: giữ champion cũ, gửi lý do qua Telegram.

Kiến trúc hệ thống

Ba mạch: huấn luyện bằng Airflow, phục vụ và giám sát quanh FastAPI, triển khai theo GitOps.



Ba đánh đổi thiết kế

Airflow chạy ML trong venv riêng

Thay cho PythonVirtualenvOperator hoặc KubernetesPodOperator

Được: tránh xung đột dependency giữa Airflow và pandas, pydantic.
Mất: image lớn hơn, task trao đổi qua file thay vì XCom.

Model đóng sẵn trong image

Thay cho việc tải từ MLflow registry lúc khởi động

Được: bản deploy bất biến, tái lập được, rollback ngay qua git.
Mất: mỗi lần retrain phải build một image mới.

GitOps với ArgoCD

Thay cho kubectl apply ngay trong CI

Được: CI không cần quyền cluster, Git là audit log, cluster tự phục hồi.
Mất: thêm một commit cho mỗi lần deploy.

FastAPI model service

Endpoint	Trả về
POST /v1/predict	xác suất, nhãn churn, mức rủi ro low / medium / high
POST /v1/predict/batch	chăm tối đa 500 khách hàng
POST /v1/explain	top đóng góp SHAP của một khách hàng
GET /v1/model	phiên bản và metric của model đang chạy
POST /v1/admin/reload	nạp champion mới, cần X-Admin-Token
GET /health · /ready	liveness, readiness; /metrics cho Prometheus

```
{  
  "churn_probability": 0.91,  
  "churn": true,  
  "risk_level": "high",  
  "model_version": "..."  
}
```

Sai schema trả 422 (extra = forbid)

Không nhận trường gender

Một dự đoán dưới 100 ms trên CPU

Giám sát và cảnh báo

Dịch vụ · 4 luật

ChurnApiDown

API không phản hồi 1 phút

ModelNotLoaded

chưa nạp được model

HighErrorRate

lỗi 5xx trên 5%

HighLatencyP95

p95 trên 500 ms

Dữ liệu · 4 luật

DataDriftDetected

Evidently báo có drift

SevereDataDrift

trên 50% số cột bị drift

DriftMonitorStale

DAG drift ngừng chạy quá 2 giờ

ChurnPredictionRateAnomaly

tỉ lệ dự đoán churn bất thường

Model · 2 luật

LowModelRocAuc

AUC dưới 0.75

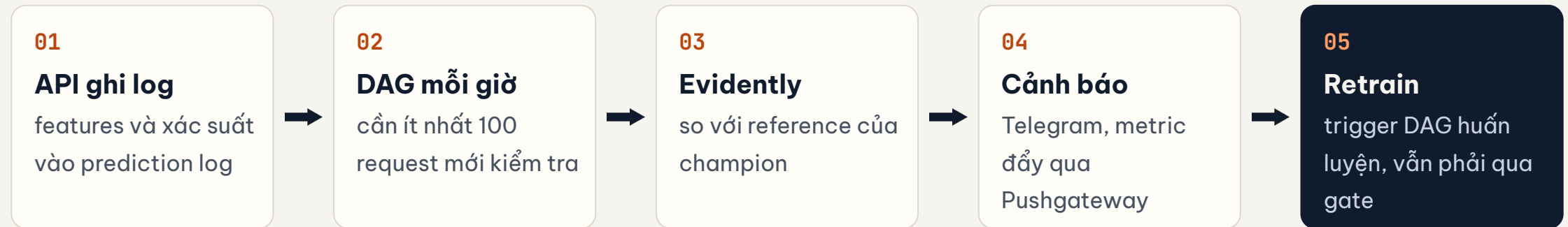
ModelStale

model cũ hơn 14 ngày

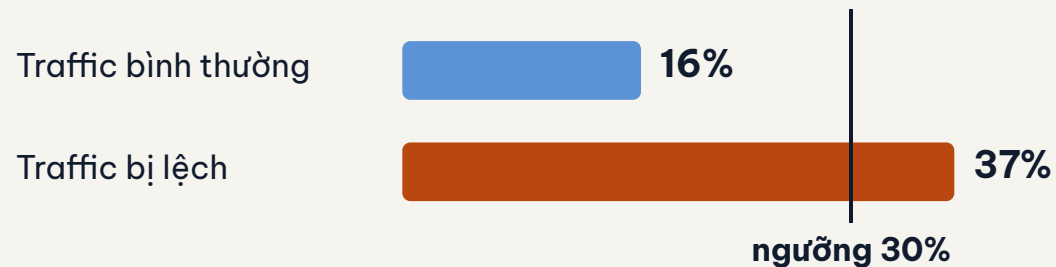
Grafana: một dashboard 14 panel cho serving và sức khỏe model.

Ba đường cảnh báo, cùng về một nhóm Telegram: Prometheus → Alertmanager · Airflow và Evidently · ArgoCD và GitHub CD.

Vòng lặp drift → cảnh báo → retrain



TỈ LỆ CỘT BỊ DRIFT · DEMO 300 REQUEST



Vì sao ngưỡng 30%

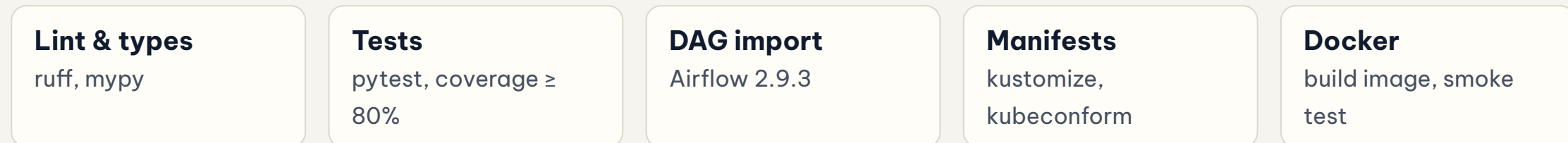
KS test trên 300 dòng khá nhiều: dữ liệu khỏe vẫn có khoảng 16% số cột bị gấn cờ.

Giới hạn

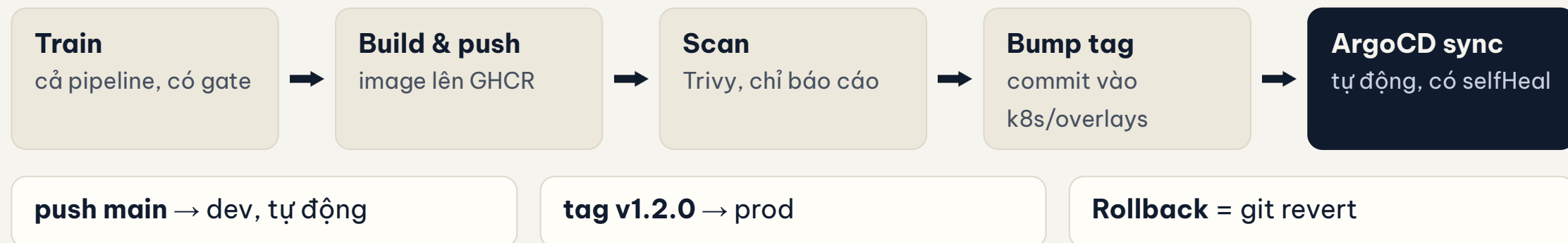
Production chưa có nhãn thật, nên mới bắt được data drift và prediction drift, chưa đo được performance drift.

CI/CD theo GitOps

CI · MỖI PUSH VÀ PULL REQUEST · 5 JOB

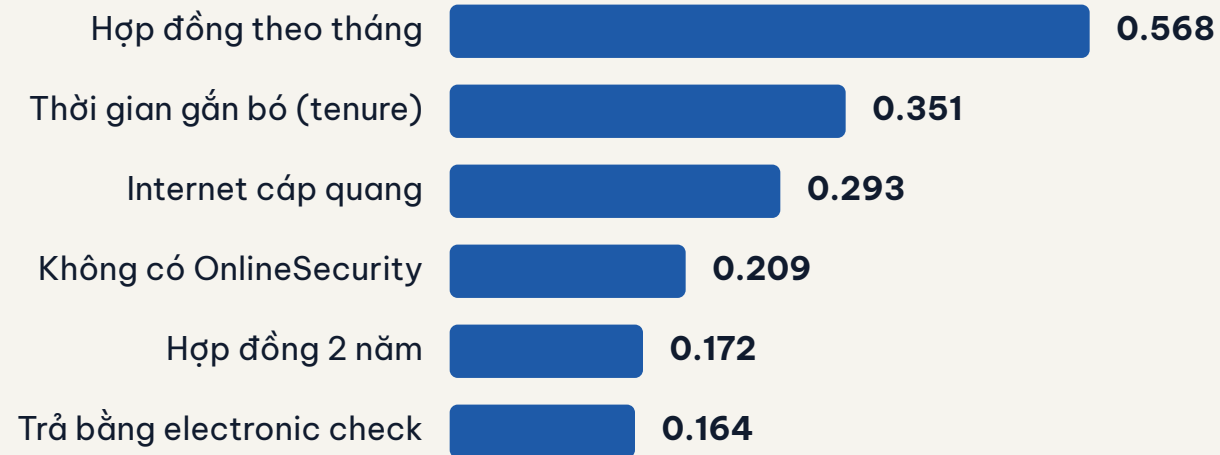


CD · PUSH MAIN HOẶC TAG v*.*.*



Explainability: SHAP và LIME

MEAN |SHAP| · 300 KHÁCH HÀNG TẬP TEST



SHAP và LIME đồng thuận

Với khách hàng rủi ro cao nhất, cả hai cùng chỉ ra hợp đồng theo tháng, tenure thấp và cáp quang.

Lưu ý khi dùng

Hai phương pháp giải thích model, không chứng minh nhân quả: đổi một thuộc tính chưa chắc giữ được khách.

Fairness: quy tắc 4/5

Fairlearn trên tập hold-out, ngưỡng 0.5. Disparate-impact ratio phải từ 0.80 trở lên.

0.99

gender

Đạt quy tắc 4/5

Tỉ lệ gắn cờ nữ 0.416, nam 0.420; model không nhận trường này.

0.57

SeniorCitizen

Không đạt quy tắc 4/5

Bị gắn cờ nhiều gấp 1.8 lần; false positive 0.47 so với 0.25.

SeniorCitizen	DI ratio	Equalised-odds diff	FPR (0 / 1)	Accuracy (0 / 1)
Baseline	0.568	0.214	0.254 / 0.468	0.752 / 0.694
Sau mitigation	0.708	0.095	0.268 / 0.363	0.730 / 0.680

Quyết định: giữ baseline. Mitigation giảm hơn một nửa equalised-odds diff, nhưng DI vẫn dưới 0.80 và accuracy giảm 1-2 điểm. Ngưỡng riêng theo nhóm cần rà soát pháp lý trước khi dùng.

Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế hiện tại

- Production chưa có nhãn thật, chưa đo được performance drift
- Dữ liệu là một snapshot tĩnh, chưa kiểm định theo thời gian
- Nhóm cao tuổi bị gán cờ quá mức, calibration chưa kiểm chứng

Hướng phát triển

- Vòng phản hồi nhãn và rolling AUC
- Feature store, canary deploy
- Ngưỡng quyết định theo chi phí kinh doanh

Hỏi & đáp